Define los Criterios para la Tarea de la IA y Escribe los Prompts

Paso 1: Definir los Criterios Específicos para la Tarea (Marco CLEAR)
Utiliza el marco CLEAR para definir los criterios específicos que tu herramienta de IA debe seguir al analizar los archivos de registro.

1. **Relevancia del Contexto**
   - *¿Qué alcance debe tener la IA? ¿Hay tipos específicos de registros o palabras clave que se deben priorizar?*
   - Ejemplo: "Enfocarse en errores y advertencias relacionadas con la actividad del usuario; excluye los registros informativos a menos que estén marcados como críticos."

Alcance: la IA analiza únicamente archivos de registro en texto plano (servidor, actividad de usuario, depuración de aplicaciones y monitoreo del sistema) con el formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS NIVEL Componente - Mensaje".

Prioridad: siempre los niveles ERROR y WARN/WARNING. DEBUG solo cuando explica un error (StackTrace, RetryPolicy, DeadlockResolution). INFO solo si es un evento de ciclo de vida o de seguridad (inicio/apagado, reinicio de servicios, parches, logins asociados a un incidente).

Palabras clave: crashed, timeout, failed, unauthorized, failed login, deadlock, NullPointerException, memory leak, disk failure, estados HTTP 5xx (500, 503, 504), retry.

Señales de seguridad: intentos de login fallidos repetidos (p. ej., 8 intentos desde 203.0.113.45) y accesos no autorizados bloqueados (p. ej., 198.51.100.23).

Excluir: registros INFO rutinarios (backups exitosos, health checks, rotación de logs) salvo que ayuden a explicar una secuencia de fallas.

2. **Coincidencia de Tono y Estilo del Lenguaje**
   - *¿Qué tono debe usar la IA? (por ejemplo, técnico, amigable)*

Técnico, claro y objetivo, dirigido a analistas de TI y soporte. Español neutro; los nombres de servicios, componentes y errores se mantienen en su forma original (p. ej., "payment-service", "NullPointerException").

- Describir hechos: hora, componente, severidad y mensaje; sin lenguaje alarmista.
- Frases cortas, con listas y tablas para los hallazgos.
- Indicar siempre la severidad con una escala fija: Crítico / Alto / Medio / Bajo.
- Iniciar con un resumen ejecutivo de 2 a 3 líneas comprensible para personas no técnicas.

3. **Manejo de Errores y Escalamiento**
   - *¿Cómo debe responder la IA si hay incertidumbre o falta de datos?*

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Falta de datos o ambigüedad: la IA debe decir explícitamente "no hay datos suficientes en el registro" y no inventar causas. Toda causa no explícita se presenta como hipótesis, con su nivel de confianza.

Archivos con problemas: si el archivo está truncado o tiene líneas mal formadas (p. ej., la línea suelta "20" al final de Application Debugging Log 5), lo reporta y analiza lo disponible. Si un registro es inconsistente (p. ej., "attempt 2 of 3" sin intento 1 registrado), lo marca como anomalía.

Escalamiento:

- Crítico (falla de disco, caída de servicios de pago o autenticación, accesos no autorizados, logins fallidos repetidos): recomendar escalamiento inmediato a TI/Seguridad con un resumen de evidencia.
- Alto/Medio: recomendar abrir un ticket con responsable sugerido.
- Bajo: recomendar monitoreo.

Límite: la IA solo recomienda; nunca ejecuta acciones sobre los sistemas.

4. **Precisión y Fiabilidad de las Respuestas**
    - *¿Cómo asegurarás que las respuestas de la IA sean confiables y basadas en datos?*

- Cada hallazgo cita la evidencia: hora y componente de la línea del registro.
- Los conteos se calculan sobre el archivo completo y se verifican antes de responder; se distingue claramente entre hecho (lo que dice el log) e inferencia (lo que se deduce).
- Solo se usan los datos cargados; no se incorporan fuentes externas ni suposiciones sobre la infraestructura.
- Los datos sensibles (usuarios, correos, IPs, IDs de sesión) se anonimizan antes de cargar el archivo y en las respuestas.
- Una persona de TI valida los hallazgos críticos, y los resultados se contrastan periódicamente con un análisis manual de logs de muestra.

5. **Eficiencia de las Respuestas**
    - *¿Qué tipos de preguntas debe ser capaz de manejar la IA? ¿Cómo debe adaptar sus respuestas según la complejidad de la pregunta?*

Tipos de preguntas: (1) resumen y clasificación por severidad; (2) errores y advertencias recurrentes; (3) línea de tiempo y correlación entre eventos (p. ej., fallo de base de datos seguido de caída de servicios); (4) eventos de seguridad; (5) métricas y tendencias (CPU, memoria, disco, latencia); (6) causa probable y acciones recomendadas.

Adaptación a la complejidad:

- Pregunta simple (p. ej., "¿cuántos errores hay?"): respuesta directa de 1 a 3 líneas.
- Pregunta intermedia: lista o tabla con evidencia.
- Pregunta compleja (RCA, varios archivos): resumen ejecutivo, línea de tiempo, causa probable con confianza, impacto y acciones.

Aclaraciones: solo pide una si es indispensable y no más de una por respuesta; si puede, responde con la mejor interpretación e indica el supuesto.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Paso 2: Escribir los Prompts (Marco TRACI)
Usar el marco TRACI para redactar 1-3 prompts que dirijan la herramienta de IA a realizar cada tarea.

- **Tarea 1:** Clasificar y resumir un archivo de registro por severidad

Prompt 1

Tarea: Analiza el archivo de registro adjunto y clasifica todas sus líneas por nivel de severidad (ERROR, WARN/WARNING, INFO, DEBUG), tratando WARN y WARNING como el mismo nivel.

Rol: Actúa como analista senior de operaciones de TI con experiencia en diagnóstico de incidentes.

Audiencia: Equipo de soporte y operaciones de TI, con conocimientos técnicos.

Crear: Una tabla con el conteo por nivel, una lista de los ERROR y WARN ordenada por severidad (hora, componente, mensaje) y un resumen ejecutivo de máximo 3 líneas.

Intención: Que el equipo identifique rápidamente qué atender primero. Cita la hora de cada línea; si algo no está en el registro, indícalo y no lo inventes.

Prompt 2

Tarea: Identifica los errores y advertencias recurrentes del archivo (mismo componente o mismo mensaje repetido).

Rol: Analista de confiabilidad de sistemas (SRE).

Audiencia: Ingenieros responsables de los servicios afectados.

Crear: Una tabla con evento, número de ocurrencias, primera y última hora, y tendencia (empeora / estable / mejora) con los valores observados (p. ej., disco 15 % → 12 %).

Intención: Separar fallas puntuales de problemas sistémicos. Marca como hipótesis cualquier causa que no esté explícita en el registro.

Prompt 3

Tarea: Extrae las métricas numéricas del registro (CPU, memoria, disco, latencia, tiempos de respuesta) y señala las que superan un umbral o empeoran.

Rol: Especialista en monitoreo y planificación de capacidad.

Audiencia: Responsables de infraestructura.

Crear: Una tabla con métrica, valores con su hora, umbral y estado (Normal / Atención / Crítico).

Intención: Anticipar la saturación de recursos antes de que ocurra una caída. Si no hay umbral definido, indícalo y propón uno marcado como sugerencia.

- **Tarea 2:** Detectar eventos de seguridad y analizar la actividad de usuarios

Prompt 1

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

> **Tarea:** Detecta eventos de seguridad en el registro: logins fallidos repetidos, accesos no autorizados, cambios de contraseña, parches de seguridad e IPs externas o inusuales.
>
> **Rol:** Analista de ciberseguridad (SOC nivel 1).
>
> **Audiencia:** Responsable de seguridad de la información.
>
> **Crear:** Una lista con hora, componente, IP/usuario (anonimizados), descripción y nivel de riesgo (Alto / Medio / Bajo), con la línea del registro como evidencia.
>
> **Intención:** Decidir si se debe escalar el incidente. No afirmes que hubo una intrusión si el registro no lo demuestra.

Prompt 2

> **Tarea:** Reconstruye por usuario cada sesión (inicio de sesión, acciones, cierre) y señala fricciones o anomalías: entradas inválidas, pagos fallidos, sesiones expiradas.
>
> **Rol:** Analista de experiencia de usuario y soporte.
>
> **Audiencia:** Equipo de producto y soporte.
>
> **Crear:** Una línea de tiempo por usuario y una lista de fricciones con su resolución (p. ej., un pago fallido que se completó al reintentar).
>
> **Intención:** Mejorar los flujos y detectar comportamientos atípicos. Describe solo acciones registradas y evita juicios sobre las personas.

Prompt 3

> **Tarea:** Revisa el registro y detecta datos sensibles: nombres de usuario, correos electrónicos, IPs, IDs de sesión y de transacción.
>
> **Rol:** Oficial de privacidad de datos.
>
> **Audiencia:** Equipo de TI y cumplimiento.
>
> **Crear:** Una lista de tipos de datos sensibles encontrados (con conteo, sin repetir los valores) y una versión del resumen con datos anonimizados (p. ej., usuario_A, IP_interna_1).
>
> **Intención:** Compartir los resultados sin exponer información personal, conforme a la política de IA.

- **Tarea 3:** Correlacionar incidentes y proponer causa raíz y acciones

Prompt 1

> **Tarea:** Construye una línea de tiempo cronológica con los eventos clave del registro: inicios, apagados, fallas, reintentos y recuperaciones.
>
> **Rol:** Ingeniero de respuesta a incidentes.
>
> **Audiencia:** Equipo de guardia y líderes técnicos.
>
> **Crear:** Una tabla cronológica con hora, evento, componente, impacto y estado (Resuelto / Sin resolver).
>
> **Intención:** Entender la secuencia exacta del incidente. Señala saltos o datos faltantes (p. ej., reintentos sin intento previo registrado, archivo truncado).

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Prompt 2

Tarea: A partir de la línea de tiempo, propón la causa raíz más probable y causas alternativas, evaluando si hay un efecto en cascada (p. ej., fallas de base de datos seguidas de caídas de servicios).

Rol: Ingeniero de confiabilidad con experiencia en análisis de causa raíz (RCA).

Audiencia: Líderes técnicos y gerencia de TI.

Crear: Causa probable, evidencia (líneas citadas), nivel de confianza (Alto / Medio / Bajo) y los datos que faltan para confirmarla.

Intención: Orientar la investigación sin concluir más allá de lo que muestran los registros.

Prompt 3

Tarea: Recomienda acciones correctivas y preventivas para los problemas detectados y define cuáles requieren escalamiento.

Rol: Consultor de operaciones de TI.

Audiencia: Responsable de TI.

Crear: Una lista priorizada (Crítico / Alto / Medio / Bajo) con acción, responsable sugerido, plazo sugerido y criterio de escalamiento.

Intención: Convertir el análisis en un plan de acción. Las acciones son recomendaciones sujetas a validación humana.

Repítelo para cada tarea.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Plantilla de Documentación

Instrucciones:
Esta guía documenta la herramienta de IA para el análisis de archivos de registro. Cada sección se completó con base en los seis archivos de muestra analizados (Server Log 1 y 2, User Activity Log 3, Application Debugging Log 4 y 5, System Monitoring Log 6). Revisa y ajusta el contenido a tu entorno antes de compartirla.

1. Introducción

- **Propósito de la Guía**

Esta guía describe cómo se diseñó, configuró y debe usarse una herramienta de IA personalizada (GPT) para analizar archivos de registro de servidores, aplicaciones, actividad de usuario y monitoreo del sistema. Explica cómo se definieron los criterios (marco CLEAR) y los prompts (marco TRACI), y cómo usarla de forma segura y confiable. Su meta es que los equipos de TI y soporte detecten incidentes, prioricen acciones y reduzcan el tiempo de diagnóstico.

- **Alcance**

Incluye: cuatro tipos de registro (Server Log, User Activity Log, Application Debugging Log y System Monitoring Log) en texto plano (.txt), con estructura "fecha hora NIVEL Componente - Mensaje". La herramienta se probó con seis archivos de muestra (abril a junio de 2024; 180 líneas de registro en total). Cubre clasificación por severidad, errores recurrentes, eventos de seguridad, correlación de incidentes y recomendaciones.

No incluye: acciones automáticas sobre los sistemas, análisis en tiempo real, registros binarios y decisiones disciplinarias sobre usuarios.

---

2. Descripción de la Herramienta

- **Descripción**

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

Asistente de IA que recibe uno o varios archivos de registro y responde en lenguaje natural: resume, clasifica por severidad, correlaciona eventos, sugiere causas probables y propone acciones. No modifica ningún sistema; sus resultados son de apoyo y requieren validación humana.

- **Características Principales**

  - **Clasificación por severidad** (ERROR, WARN/WARNING, INFO, DEBUG) con conteos por archivo.
  - **Patrones y tendencias:** detecta errores recurrentes y degradaciones (p. ej., disco 15 % → 12 %, memoria 80 % → 85 %, CPU 90 % → 92 %).
  - **Eventos de seguridad:** logins fallidos repetidos (8 intentos desde 203.0.113.45) y accesos no autorizados bloqueados (198.51.100.23).
  - **Correlación y causa raíz:** relaciona eventos (p. ej., fallas de conexión a base de datos seguidas de caídas de servicios).
  - **Anomalías del propio registro:** archivos truncados, reintentos sin intento previo, una misma IP asignada a usuarios distintos.
  - **Recomendaciones priorizadas** con criterio de escalamiento.
  - **Protección de datos:** anonimiza usuarios, correos, IPs e IDs en sus respuestas.

---

3. Proceso de Desarrollo

Guía Paso a Paso

1. **Establecimiento de Objetivos**

   Definir qué debe hacer la herramienta y para quién: ayudar a soporte, DevOps y seguridad a priorizar incidentes a partir de los registros.
   - Clasificar el 100 % de las líneas ERROR y WARN.
   - Citar evidencia (hora y componente) en cada hallazgo.
   - Producir un resumen ejecutivo y una recomendación de escalamiento por archivo.

2. **Recopilación de Datos**

   Se reunieron seis archivos de muestra que cubren los cuatro tipos de registro:
   - Server Log 1 (25-abr-2024): 35 líneas; 12 ERROR, 8 WARNING, 15 INFO.
   - Server Log 2 (01-jun-2024): 37 líneas; 6 ERROR, 11 WARNING, 20 INFO.
   - User Activity Log 3 (01-jun-2024): 21 líneas; 2 WARN, 19 INFO.
   - Application Debugging Log 4 (01-jun-2024): 26 líneas; 3 ERROR, 3 WARN, 7 INFO, 13 DEBUG.
   - Application Debugging Log 5 (23-jun-2024): 32 líneas; 6 ERROR, 3 WARNING, 10 INFO, 13 DEBUG.
   - System Monitoring Log 6 (24-jun-2024): 29 líneas; 5 ERROR, 6 WARNING, 12 INFO, 6 DEBUG.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

3. **Procesamiento previo de Datos**

   - Validar el formato de cada línea y detectar archivos truncados o líneas mal formadas.
   - Normalizar los niveles (WARN = WARNING) y conservar las marcas de tiempo originales.
   - Anonimizar datos sensibles antes de cargar el archivo: usuarios, correos (p. ej., john.doe@example.com), IPs e IDs de sesión.
   - Identificar el tipo de registro y cargar un archivo a la vez, sin modificar su contenido.

4. **Entrenamiento y Refinamiento de la Herramienta**

   No se entrena un modelo nuevo: la herramienta se configura con instrucciones (criterios CLEAR), prompts estructurados (TRACI) y ejemplos de salida esperada.
   - Comparar cada respuesta con un análisis manual del mismo archivo.
   - Ajustar los prompts cuando haya conteos incorrectos, causas sin evidencia o formato poco claro.
   - Agregar reglas nuevas a partir de lo aprendido (p. ej., marcar anomalías del registro como reintentos sin intento previo).

5. **Pruebas y Evaluación**

   - Probar los tres conjuntos de prompts (Tareas 1 a 3) con los seis archivos de muestra.
   - Verificar los conteos por nivel contra el recuento manual.
   - Confirmar que cada hallazgo cita su evidencia y que no hay causas inventadas.
   - Casos límite por probar: archivo vacío, líneas sin marca de tiempo, archivos muy largos y varios archivos a la vez.
   - Revisión humana de todos los hallazgos críticos antes de actuar.

---

4. Principales Desafíos y Soluciones

- **Desafío 1**

  Formatos y calidad de los registros. Los archivos usan niveles distintos (WARN y WARNING), estructuras diferentes según el sistema y pueden venir truncados (Application Debugging Log 5 termina con una línea suelta "20").

  Solución: normalizar los niveles antes del análisis e instruir a la IA para que reporte las líneas anómalas en lugar de ignorarlas.

- **Desafío 2**

  Datos sensibles y respuestas sin respaldo. Los registros contienen usuarios, correos, IPs y IDs de sesión, y la IA podría atribuir causas que el registro no demuestra.

  Solución: anonimizar antes de cargar, exigir que cada hallazgo cite hora y componente, etiquetar las hipótesis como tales y mantener revisión humana.

- **Consejos para el Éxito**

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

- Empieza con un archivo a la vez e indica el tipo de registro y lo que quieres saber.
- Pide siempre la evidencia ("cita las líneas") y compara con el log original cuando algo no cuadre.
- Mantén un conjunto de archivos de prueba para verificar la herramienta cada vez que cambies un prompt.
- Documenta los cambios de prompts y los casos en que la herramienta falló.

---

5. Casos de Uso Potenciales

- **Más Allá del Análisis de Registros**
  - **Auditoría y cumplimiento:** revisar accesos, cambios de contraseña y eventos de seguridad.
  - **Experiencia de usuario:** detectar fricciones recurrentes (entradas inválidas, pagos fallidos) para mejorar formularios y flujos de pago.
  - **Informes de incidentes y post-mortem:** generar líneas de tiempo y resúmenes para el equipo de guardia.
  - **Planificación de capacidad:** seguir tendencias de disco, memoria, CPU y latencia.
  - **Capacitación:** usar los registros anonimizados como casos de práctica para nuevo personal de soporte.
- **Oportunidades Futuras**
  - Integración con herramientas de monitoreo o SIEM para análisis casi en tiempo real y alertas.
  - Detección predictiva (p. ej., avisar antes de que el disco se llene).
  - Correlación automática entre varios sistemas y generación de tickets.
  - Paneles de seguimiento con métricas de calidad de la herramienta.

---

6. Instrucciones para el Usuario

- **Cómo Usar la Herramienta**
  - Confirma que cuentas con la autorización de TI y anonimiza los datos sensibles del archivo.
  - Sube el registro (.txt) e indica su tipo y el objetivo del análisis.
  - Elige uno de los prompts (Tareas 1 a 3) o formula tu propia pregunta.
  - Revisa los resultados y verifica la evidencia citada.
  - Valida con una persona de TI o seguridad antes de actuar y escala los eventos críticos.
  - Registra tu retroalimentación para mejorar la herramienta.
- **Entradas y Salidas**

  Entradas: archivos .txt con el formato "fecha hora NIVEL Componente - Mensaje", preguntas en lenguaje natural y, opcionalmente, contexto (rango de horas, servicio de interés).

  Salidas: resumen ejecutivo, tabla de eventos por severidad, línea de tiempo, causas probables con nivel de confianza, recomendaciones priorizadas y anomalías detectadas en el registro.
- **Consejos para el Usuario**

© 2024 Generation: You Employed, Inc.

- Sé específico: indica archivo, rango de horas o servicio.
- Analiza un archivo a la vez y pide que cite las líneas de evidencia.
- No incluyas contraseñas ni datos personales sin anonimizar.
- Si una respuesta parece inconsistente, verifícala en el registro original y repórtala.

---

7. Escenarios de Ejemplo

- **Escenario 1**

  Situación: el equipo sube Server Log 1 (25-abr-2024) y pregunta: "Resume los incidentes y su causa probable".

  Resultado esperado: tres ciclos de arranque y apagado en menos de tres horas; fallas recurrentes de conexión a la base de datos (timeout y falla de autenticación) y pérdida de conexión con db-01; archivo app.config no encontrado (2 veces); caídas de email-service (2) y payment-service (1); deterioro de recursos (disco 15 % → 12 %, memoria en web-02 80 % → 85 %, CPU en db-03 90 % → 92 %).

  Causa probable (hipótesis): inestabilidad de la conexión con la base de datos y configuración faltante. **Severidad:** Alta. **Acción:** verificar credenciales y conectividad con la base de datos, restaurar app.config, liberar disco y revisar las caídas de servicios; escalar a TI.

- **Escenario 2**

  Situación: el equipo sube System Monitoring Log 6 (24-jun-2024) y pregunta: "¿Hay eventos críticos o de seguridad?".

  Resultado esperado: falla de lectura en /dev/sdb; fuga de memoria en backup_service (78 %); caída de user-auth-service recuperada en unos 2 minutos (07:20:00 a 07:22:05); falla de backup en server-002 por timeout; proceso data_aggregator terminado por exceder la memoria; acceso no autorizado bloqueado desde 198.51.100.23 con informe de incidente generado; apagado de emergencia de server-002.

  Severidad: Crítica (falla de disco y backup fallido). **Acción:** revisar o reemplazar el disco, ejecutar un respaldo manual, investigar la fuga de memoria y revisar la IP origen del acceso bloqueado; escalar a TI y Seguridad.

© 2024 Generation: You Employed, Inc.